

C 有機じん肺 organic dust pneumoconiosis

到達目標

- 有機じん肺と無機じん肺の違いを説明できる
- 職業性過敏性肺炎が説明できる
- 農夫肺を診断できる
- 治療を説明できる

疫学・病因・病態

粉じんによる職業性肺疾患は表1のようになっている^{1,2)}。吸入する粉じんが無機物か有機物かによって大きく分かれる。無機粉じんの吸入による肺疾患では、肺に線維化をきたすことが多く、じん肺となる。珪肺、珪酸塩じん肺（石綿肺、粘土肺など）、炭素系じん肺（炭素肺、黒鉛肺など）、金属肺（溶接工肺、鉄肺など）が代表的なものである。

本邦において「じん肺に関し、適正な予防及び健康管理その他必要な措置を講ずることにより、労働者の健康の保持その他福祉の増進に寄与することを目的」とし、1960年に「じん肺法」が制定されている。第2条第1号には、じん肺を「粉じんを吸入することによって肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病」と定義されている。一般には無機粉じんによる無機じん肺を意味しているが、有機粉じんによるじん肺を広く含める場合もあり、その場合、職業性過敏性肺炎と

ほぼ同義となる。最近、架橋型アクリル酸系ポリマーによるじん肺が報告されている³⁾。吸水性に富み塗料、医薬品、化粧品、食品添加物、衛生用品に使用される。

有機粉じんによる職業性過敏性肺炎の代表疾患と原因抗原を表2に示す⁴⁾。最も頻度が高いのが農夫肺である。本邦では、牧草に増殖した好熱性放線菌 *Saccharopolyspora rectivirgula* が原因として最も多い。北海道や東北の酪農従事者に多く、家畜に牧草を与える冬から春にかけて発症する。低気温・高湿度で保存された牧草が原因となり、前年度の日照時間が少ない場合に発症が多くなることが報告されている。その発症率は、年間10万人対8～540人とされるが、有病率に関しては、地域、気候によってさまざまである。米国では10万人対420～3,000人、英国では12～2,300人、フランスでは4,370人、フィンランドでは1,400～1,700人である。

発症病態は特定の抗原に対するⅢ型アレルギー反応とⅣ型アレルギー反応が重要である。

症候・身体所見

急性期の症状は、咳嗽、労作時呼吸困難、発熱および疲労感で、数週から数ヵ月続くがほとんどが6ヵ月以内である。多くの場合、抗原曝露から回避すると数

表1 職業性曝露と呼吸器疾患

職業性曝露	職業	呼吸器の反応
無機粉じん		
アスベスト	鉱山、製造業、建設業、造船業	線維症（アスベスト肺）、胸膜疾患、癌、中皮腫
シリカ	鉱山、石切、サンドブラスト、採石場、隧道工事	線維症（珪肺症）、PMF、癌、珪肺結核、COPD
炭じん：採掘	炭鉱	線維症（炭鉱夫肺）、PMF、COPD
ベリリウム：ハイテク工業での合金の加工	ハイテク産業での合金の製造、ベリリウムの精錬	急性肺炎（まれ）、慢性肉腫性疾患、肺癌
その他の金属：アルミニウム、クロム、コバルト、ニッケル、チタン、炭化タングステン、超硬合金（コバルト含有）	金属を含む製造	急性肺炎から肺癌や喘息まで多様
有機粉じん		
綿じん	縮絨工場、製造業	綿肺症（喘息様症候群）、慢性気管支炎、COPD
穀物粉じん	穀物倉庫、港湾労働者、製粉業、製パン業	喘息、慢性気管支炎、COPD
その他の農業粉じん：真菌孢子、植物産生物質、昆虫の破片、動物のフケ、トリ・げっ歯類の糞、エンドトキシン、微生物、花粉	農業および関連工場	過敏性肺炎（農夫肺）、喘息、慢性気管支炎
有害化学物質	広範な種々の産業	喘息、慢性気管支炎、COPD、過敏性肺炎、じん肺症、癌

PMF：進行性塊状線維症、COPD：慢性閉塞性肺疾患

[大塚義紀ほか：Mod Media 61：47, 2015 および Balmes JR, et al：Occupational and environmental lung disease. Harrison's Principles of Internal Medicine, 18th Ed, p2121-2129, 2011 より作成]